CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le groupe des automorphismes de $\mathbb{Q}(\omega)$

Énoncé

Cadre. Un nombre complexe est **constructible** s'il s'obtient à partir de 0 et 1 par une suite finie d'intersections de droites et de cercles construits à partir de points déjà obtenus (règle et compas). Le polygone régulier à m côtés est constructible si et seulement si $\omega_m = e^{2i\pi/m}$ l'est. Pour une extension de corps $L \subset M$, $[M : L]$ est la dimension de M comme L-espace vectoriel.

Partie II. $p = 2^n + 1$ est premier, $\omega = e^{2i\pi/p}$, $K = \mathbb{Q}(\omega)$, et G le groupe des automorphismes de corps de K.

1. Montrer que $B = (\omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1})$ est une base de K sur $\mathbb{Q}$ et que $[K : \mathbb{Q}] = 2^n$.
2. Montrer que tout $\sigma \in G$ vérifie $\sigma(\omega) = \omega^k$ pour un $k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, et que $\sigma \mapsto k$ est un morphisme injectif $G \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.
3. Pour $k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, soit σ_k l'application $\mathbb{Q}$-linéaire définie sur B par $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$. Montrer que $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$ pour tout $i \in \mathbb{N}$, puis que $\sigma_k \in G$. Conclure : $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, cyclique d'ordre 2^n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Φ_p est le polynôme minimal de ω, de degré $p-1$; $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est cyclique.

Ce qu'on te demande. Décrire explicitement les automorphismes : ils permutent les puissances de ω.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Une base

ω est de degré $p-1$: $(1, \omega, \dots, \omega^{p-2})$ est une base de K, et $[K : \mathbb{Q}] = p-1 = 2^n$. Comme $\Phi_p(\omega) = 0$, $1 = -(\omega + \cdots + \omega^{p-1})$; donc $(\omega, \dots, \omega^{p-1})$ engendre aussi K, et a $p-1$ éléments : c'est une base.

Question 5

Étape 1. Les automorphismes envoient ω sur une racine

Un automorphisme de corps fixe $\mathbb{Q}$ (il fixe 1, donc $\mathbb{Z}$, donc $\mathbb{Q}$) et respecte les opérations, donc $\Phi_p(\sigma(\omega)) = \sigma(\Phi_p(\omega)) = 0$: $\sigma(\omega)$ est une racine de Φ_p, soit ω^k avec $k \not\equiv 0$. σ est déterminé par $\sigma(\omega)$ (car $K = \mathbb{Q}[\omega]$), d'où l'injectivité. Enfin $\sigma \circ \tau(\omega) = \sigma(\omega^l) = \omega^{kl}$: c'est un morphisme.

Question 6

Étape 1. Surjectivité

$\sigma_k(1) = -\sum_{j=1}^{p-1} \omega^{kj} = -\sum_{j=1}^{p-1} \omega^j = 1$, car $j \mapsto kj$ permute $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Pour $i \in \mathbb{N}$, ω^i vaut 1 ou $\omega^{i \bmod p}$: dans les deux cas $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$. Par bilinéarité, il suffit de vérifier la multiplicativité sur la base : $\sigma_k(\omega^i\omega^j) = \omega^{k(i+j)} = \sigma_k(\omega^i)\sigma_k(\omega^j)$. σ_k est un morphisme d'anneaux, injectif (corps), donc bijectif (dimension finie) : $\sigma_k \in G$ et $\sigma_k(\omega) = \omega^k$.

$G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, cyclique d'ordre $p - 1 = 2^n$.

Le piège

On ne peut pas définir σ_k sur K par « $\sigma_k(P(\omega)) = P(\omega^k)$ » sans vérifier que c'est bien défini (un même élément a plusieurs écritures polynomiales). Passer par une base règle le problème.

La méthode

Automorphismes d'un corps $\mathbb{Q}(\alpha)$: ils envoient α sur une racine de son polynôme minimal, et sont déterminés par cette image.

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes cyclotomiques (admis).** Φ_m est irréductible sur $\mathbb{Q}$, de degré $\varphi(m)$, et c'est le polynôme minimal de $e^{2i\pi/m}$. $\varphi(p^a) = p^{a-1}(p-1)$. Pour p premier, $\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$.